

Análisis Espectral y Comparación de Rendimiento DFT vs. FFT para el Procesamiento de Señales Acústicas

José Andrés Solano Mora
Escuela de Ingeniería en Computadores
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Resumen—This document presents the theoretical foundation, algorithmic implementation, and experimental validation of a monostatic acoustic radar system for short-range distance estimation. The project evaluates the spectral analysis of discrete signals, demonstrating the computational superiority of the Fast Fourier Transform (FFT) over the Discrete Fourier Transform (DFT), achieving a complexity reduction from $\mathcal{O}(N^2)$ to $\mathcal{O}(N \log_2 N)$. This efficiency is critical for the real-time cross-correlation of acoustic signals using the convolution theorem. The physical system is implemented on an AVR microcontroller (ATmega328P) interfaced with a piezoelectric transducer and a MAX4466 electret microphone. To ensure a deterministic 10 kHz sampling rate, the Analog-to-Digital Converter (ADC) prescaler was modified at the register level. The system emits a 2 kHz pure tone burst and mitigates direct acoustic coupling through a dynamic software blanking mask. Experimental validation was conducted in the 30 cm to 60 cm range using a multi-layered aluminum target, leveraging its high acoustic impedance to maximize specular reflection. The results demonstrate the system's capability to estimate the Time of Flight (ToF) with a relative error of less than 3 %, proving the viability of FFT-based matched filtering for embedded radar applications despite severe hardware limitations and acoustic interference.

Index Terms—Acoustic Radar, Fast Fourier Transform (FFT), Cross-Correlation, Impedance, Embedded Systems, Time of Flight (ToF).

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de sistemas de radar acústico para la estimación de distancias requiere la medición precisa del tiempo de vuelo (*Time of Flight*, ToF) de una señal reflejada. En entornos reales, estas señales sufren de atenuación, contaminación por ruido blanco y reflexiones secundarias, lo que hace insuficiente el uso de métodos de detección por umbrales simples. Para lograr una detección robusta, es imperativo recurrir a la caracterización de Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI) y al procesamiento digital mediante la descomposición espectral y la correlación cruzada.

No obstante, la implementación de estos algoritmos en sistemas empujados con recursos limitados, como los microcontroladores de 8 bits, presenta desafíos significativos tanto a nivel computacional como físico. La ejecución matemática directa de las transformadas resulta prohibitiva para aplicaciones que demandan baja latencia, y las restricciones del hardware —tales como la velocidad de muestreo del convertidor analógico-digital (ADC) y el fuerte acoplamiento

acústico inicial entre emisor y receptor— imponen barreras severas en el rango de operación del instrumento.

Este proyecto aborda dichos desafíos mediante el desarrollo integral de un radar acústico monostático. Se analiza desde la fundamentación teórica matemática hasta su despliegue físico utilizando un microcontrolador AVR, un transductor piezoeléctrico pasivo y un módulo de micrófono MAX4466. A través de la optimización del ADC y el uso de técnicas de enmascaramiento temporal (*blanking*), el sistema se calibra para detectar objetos de alta impedancia acústica en rangos cortos (30 cm a 60 cm).

El documento está organizado de la siguiente manera: la Sección II y III establecen el marco teórico y analizan el rendimiento algorítmico comparando la Transformada Discreta de Fourier (DFT) frente a la Transformada Rápida de Fourier (FFT). La Sección IV expone la detección de ecos acústicos mediante señales simuladas. La Sección V detalla la arquitectura de hardware implementada y el flujo de procesamiento digital sincronizado. Posteriormente, la Sección VI presenta los resultados experimentales físicos y el análisis de error. Finalmente, las Secciones VII y VIII resumen las conclusiones del estudio y exponen recomendaciones para el desarrollo de iteraciones futuras.

II. ETAPA 1: INVESTIGACIÓN Y MARCO TEÓRICO

II-A. Variable Compleja y Autofunciones en Sistemas LTI

El análisis de señales en el dominio complejo constituye la herramienta matemática fundamental para caracterizar Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo (LTI) [1]. Una propiedad crucial de los sistemas LTI es que las exponenciales complejas de la forma z^n (en tiempo discreto) o e^{st} (en tiempo continuo) actúan como *autofunciones* (*eigenfunctions*) del sistema [1]. Al aplicar una entrada exponencial compleja $x[n] = z^n$, la salida $y[n]$ resulta ser la misma exponencial multiplicada por un factor de escala complejo $H(z)$, denominado autovalor o respuesta en frecuencia [1]:

$$y[n] = H(z)z^n, \quad \text{donde } H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k} \quad (1)$$

Esta propiedad permite descomponer señales complejas en sumas de exponenciales complejas mediante la identidad de

Euler ($e^{j\omega n} = \cos(\omega n) + j \sin(\omega n)$), transformando ecuaciones diferenciales y de diferencias complejas en operaciones algebraicas simples [1].

II-B. Sistemas LTI, Convolución y Ortogonalidad

Cualquier señal discreta $x[n]$ puede representarse como una combinación lineal de impulsos unitarios desplazados $\delta[n-k]$ ponderados por el valor de la señal $x[k]$, propiedad conocida como la *propiedad de desplazamiento* (*sifting property*) [1]. Por el principio de superposición e invariancia en el tiempo, la respuesta de un sistema LTI ante cualquier entrada $x[n]$ se obtiene mediante la suma de convolución con su respuesta al impulso $h[n]$ [1]:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] \quad (2)$$

En el análisis espectral, la ortogonalidad entre funciones exponenciales armónicamente relacionadas ($\sum_{n=\langle N \rangle} e^{jk \frac{2\pi}{N} n} e^{-jm \frac{2\pi}{N} n} = N \delta[k-m]$) garantiza que la descomposición de una señal en sus componentes frecuenciales sea única y sin interferencias entre armónicos [1].

II-C. Transformada Discreta de Fourier (DFT) y Algoritmo FFT

Para secuencias discretas de duración finita N , la Transformada Discreta de Fourier (DFT) mapea N muestras del dominio del tiempo a N muestras equiespaciadas en el dominio de la frecuencia [1]:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (3)$$

El cálculo directo de la Ecuación (3) requiere N^2 multiplicaciones complejas [1], [2]. Para superar esta limitación computacional en sistemas en tiempo real, Cooley y Tukey popularizaron el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) por decimación en el tiempo [2]. Al dividir recursivamente una DFT de tamaño N en dos DFTs de tamaño $N/2$ (aprovechando la simetría de los factores de giro W_N^k), la complejidad se reduce a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$ [1], [2].

II-D. Correlación Cruzada y Estimación del Tiempo de Vuelo (ToF)

En sistemas de radar acústico monostáticos, la distancia física d a un objeto se determina a partir del tiempo de vuelo (τ) del eco refleja mediante la relación $d = \frac{v_s \tau}{2}$, donde v_s representa la velocidad del sonido en el medio. Para identificar el retardo τ en señales contaminadas con ruido y reflexiones, se utiliza la correlación cruzada $\phi_{xy}[m]$ entre la señal transmitida $x[n]$ y la señal recibida $y[n]$ [1]:

$$\phi_{xy}[m] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] y[n+m] \quad (4)$$

El valor de desfase $m = \tau$ donde la correlación cruzada alcanza su máximo absoluto indica la coincidencia óptima

del eco [1]. Aprovechando el Teorema de Convolución, la correlación puede calcularse eficientemente en el dominio de la frecuencia mediante la FFT como $\phi_{xy}[m] = \mathcal{F}^{-1}\{X^*[k] \cdot Y[k]\}$, reduciendo drásticamente la latencia del cálculo en el microcontrolador [1].

III. ETAPA 2: METODOLOGÍA E IMPLEMENTACIÓN ALGORÍTMICA

III-A. Pseudocódigo de la DFT Directa

El Algoritmo 1 describe la evaluación matricial de la DFT mediante la construcción de la matriz exponencial compleja.

Algorithm 1 Transformada Discreta de Fourier Directa (DFT)

Require: Vector de entrada x de longitud N

Ensure: Vector complejo X de longitud N

- 1: Crear vector de índices $n \leftarrow [0, 1, \dots, N-1]$
 - 2: Crear vector de índices $k \leftarrow n^T$
 - 3: Calcular matriz de exponentes $E \leftarrow \exp(-2j \cdot \pi \cdot k \cdot n/N)$
 - 4: $X \leftarrow E \cdot x$ {Producto punto matricial}
 - 5: **return** X
-

III-B. Pseudocódigo de la FFT Recursiva (Cooley-Tukey)

El Algoritmo 2 implementa la descomposición recursiva por decimación en el tiempo, asumiendo $N = 2^m$.

Algorithm 2 Transformada Rápida de Fourier (FFT Radix-2)

Require: Vector de entrada x de longitud N

Ensure: Vector complejo X de longitud N

- 1: **if** $N \leq 1$ **then**
 - 2: **return** x
 - 3: **end if**
 - 4: $x_{\text{pares}} \leftarrow [x[0], x[2], \dots, x[N-2]]$
 - 5: $x_{\text{impares}} \leftarrow [x[1], x[3], \dots, x[N-1]]$
 - 6: $F \leftarrow \text{FFT_Manual}(x_{\text{pares}})$
 - 7: $G \leftarrow \text{FFT_Manual}(x_{\text{impares}})$
 - 8: $W \leftarrow \exp(-2j \cdot \pi \cdot [0, 1, \dots, \frac{N}{2}-1]/N)$
 - 9: $X_{\text{izq}} \leftarrow F + W \odot G$
 - 10: $X_{\text{der}} \leftarrow F - W \odot G$
 - 11: **return** Concatenar($X_{\text{izq}}, X_{\text{der}}$)
-

IV. ETAPA 2: RESULTADOS Y ANÁLISIS ESPECTRAL

IV-A. Comparación de Tiempos de Ejecución

Se evaluaron los tiempos de procesamiento de la DFT directa y la FFT recursiva para tamaños de muestra $N \in \{2^4, 2^5, \dots, 2^{10}\}$.

Como se observa en la Figura 1, para valores pequeños ($N \leq 32$), el costo de la recursión en la FFT iguala el tiempo computacional de la DFT. Sin embargo, a medida que N aumenta ($N \geq 128$), la curva de la DFT crece exponencialmente (en la gráfica logarítmica) mientras que la FFT mantiene una pendiente significativamente menor, validando la predicción teórica de $\mathcal{O}(N \log_2 N)$.

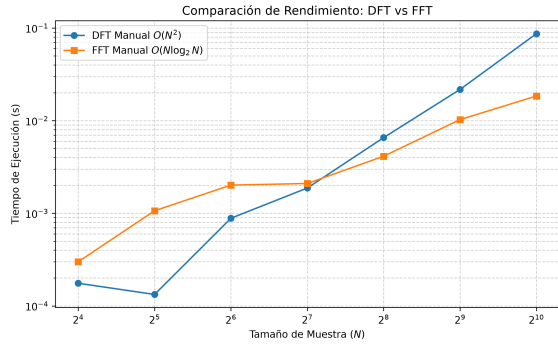


Figura 1. Comparación de tiempo de ejecución (escala log-log) entre DFT ($O(N^2)$) y FFT ($O(N \log_2 N)$).

IV-B. Espectro de Suma de Senoides

Se procesó una señal temporal sintética compuesta por dos tonos de 100 Hz ($A_1 = 1,0$) y 300 Hz ($A_2 = 0,5$) con $F_s = 2048$ Hz.

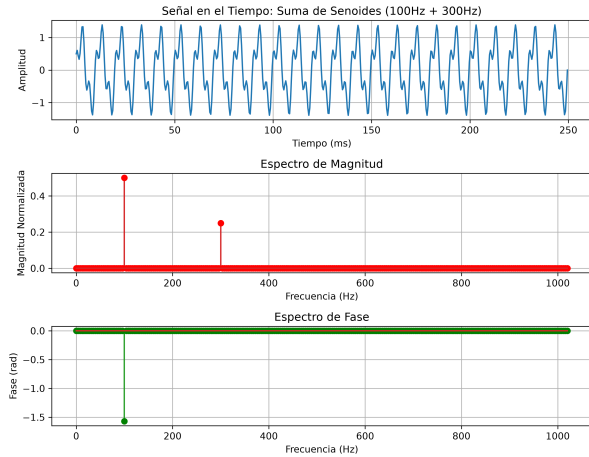


Figura 2. Análisis temporal, espectro de magnitud y fase para señal de 100 Hz + 300 Hz.

La Figura 2 muestra picos discretos bien definidos exactamente en 100 Hz y 300 Hz. La aplicación de un umbral para silenciar el ruido de fase permite observar claramente la alineación temporal de las componentes armónicas activas.

IV-C. Espectro de una Onda Cuadrada

Se analizó una onda cuadrada de 50 Hz bajo las mismas condiciones de muestreo.

En la Figura 3, el espectro refleja la presencia exclusiva de armónicos impares (50 Hz, 150 Hz, ...), cuyas amplitudes decaen de forma inversamente proporcional ($1/k$), coincidiendo con la teoría de las Series de Fourier.

V. ETAPA 3: DETECCIÓN DE ECOS Y CORRELACIÓN CRUZADA

V-A. Generación de la Señal Emitida y Eco Sintético

Para evaluar la capacidad de detección del radar acústico, se sintetizó un pulso de transmisión $x[n]$ compuesto por una

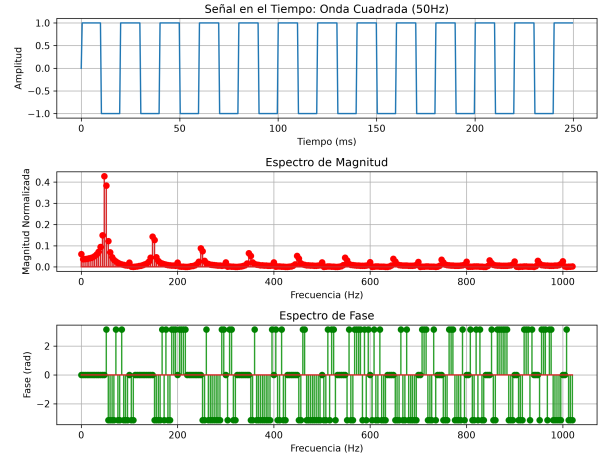


Figura 3. Análisis temporal y espectral (magnitud y fase) de una onda cuadrada de 50 Hz.

senoide de 1 kHz modulada por una ventana Hanning de 20 ms a una frecuencia de muestreo $F_s = 8$ kHz. La señal recibida $y[n]$ se construyó agregando dos ecos atenuados con retardos conocidos ($n_1 = 150$ y $n_2 = 320$ muestras) y ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN), como se ilustra en la Figura 4.

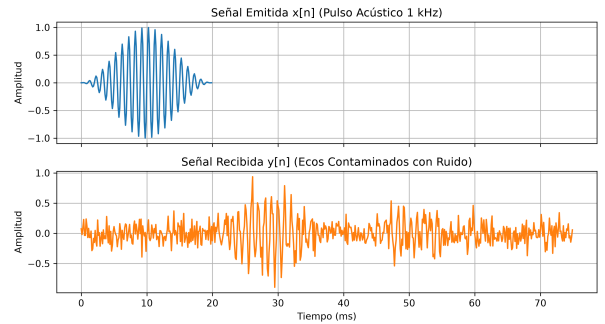


Figura 4. Señal acústica emitida $x[n]$ (arriba) y señal recibida $y[n]$ con ecos atenuados y contaminación por ruido (abajo).

V-B. Estimación del Tiempo de Vuelo (ToF) mediante Correlación

La determinación del tiempo de vuelo (τ) se realizó evaluando la correlación cruzada en el dominio del tiempo ($\phi_{xy}[m]$) y en el dominio de la frecuencia mediante el Teorema de Convolución:

$$\phi_{xy}[m] = \mathcal{F}^{-1} \{ Y[k] \cdot X^*[k] \} \quad (5)$$

donde $X^*[k]$ representa el complejo conjugado de la FFT de la señal emitida $x[n]$. Para evitar el solapamiento circular, se aplicó un acolchado de ceros (*zero-padding*) hasta la siguiente potencia de 2 ($N_{\text{fft}} \geq N_x + N_y - 1$) previo al cálculo espectral.

Como se observa en la Figura 5, ambas implementaciones (directa y espectral) se superponen de manera idéntica, validando la equivalencia teórica de ambos enfoques.

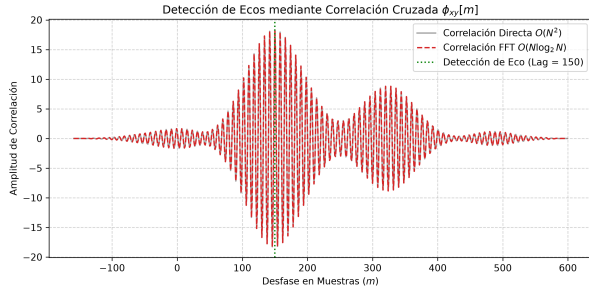


Figura 5. Detección de ecos mediante correlación cruzada directa frente al método espectral basado en FFT.

Se identifican con precisión el pico del eco principal en $m = 150$ y la reflexión secundaria en $m = 320$. A partir del desfase principal m^* , el tiempo de vuelo se calcula como $\tau = m^*/F_s = 18,75$ ms, permitiendo estimar la distancia al objeto mediante $d = (v_s \cdot \tau)/2 = 3,22$ m.

V-C. Análisis de Rendimiento Computacional

Se midió el tiempo de ejecución de ambos métodos para longitudes de señal $N \in \{2^5, 2^6, \dots, 2^{10}\}$, cuyos resultados se presentan en la Figura 6.

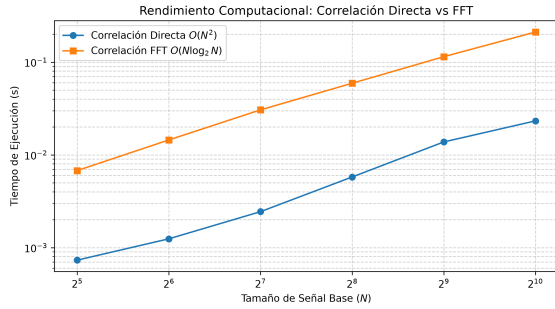


Figura 6. Comparación del tiempo de ejecución entre correlación directa ($O(N^2)$) y correlación basada en FFT ($O(N \log_2 N)$).

Aunque en el entorno interpretado de Python la sobrecarga de la recursión manual en la FFT genera un tiempo base mayor para $N \leq 1024$ frente a la implementación vectorial directa de NumPy, la menor pendiente asintótica de la FFT ($O(N \log_2 N)$) confirma su superioridad operacional para procesamiento en tiempo real en sistemas empotrados.

VI. ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN DEL RADAR ACÚSTICO EN HARDWARE EMPOTRADO

VI-A. Arquitectura del Sistema y Adquisición Sincronizada

La validación experimental del radar monostático se construyó en torno a un microcontrolador AVR (ATmega328P). El sistema utiliza un transductor piezoeléctrico estándar excitado mediante el pin digital 9 para la emisión acústica, y un módulo de micrófono electret MAX4466 conectado al canal analógico A0 para la recepción de los ecos.

Para asegurar una base de tiempo determinista en la correlación cruzada, el inicio de la ráfaga acústica y la captura

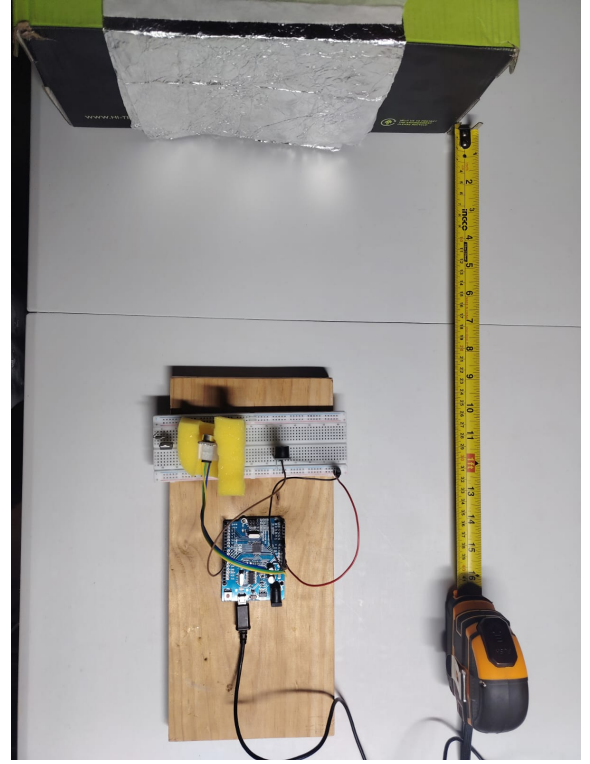


Figura 7. Circuito armado del radar acústico.

del ADC deben ocurrir en un lazo de ejecución estrictamente sincronizado con un periodo $T_s = 100 \mu s$ (tasa de muestreo $F_s = 10$ kHz). La rutina estándar de Arduino para la lectura analógica resulta demasiado lenta para este propósito. Por ello, se modificó el registro ADCSRA del microcontrolador para configurar el preescalador del ADC en 64 (0b00000110), incrementando la velocidad de conversión a aproximadamente $52 \mu s$ por lectura y garantizando holgura computacional en el bucle principal.

VI-B. Emisión de Señal y Mitigación de Acoplamiento Directo

El pulso de sondeo acústico seleccionado consiste en un tono puro de frecuencia $f_c = 2$ kHz con una duración estricta de $T_p = 10$ ms, equivalente a 100 muestras digitales.

Dado que el transmisor y el receptor comparten la misma estructura física, la emisión del pulso genera un intenso acoplamiento acústico directo y saturación mecánica en el micrófono durante los primeros milisegundos de operación. Para evitar que el algoritmo de correlación identifique erróneamente esta interferencia inicial como un objeto cercano, se implementó una técnica de *blanking* (enmascaramiento). Se definió un umbral de zona ciega de 10,5 ms (105 muestras), correspondiente a la duración del pulso más un margen de 0,5 ms para la disipación de la resonancia mecánica residual en el diafragma del buzzer.

VI-C. Procesamiento Digital vía Puerto Serial

La captura completa comprende una ventana de 60 ms ($N = 600$ muestras), transmitida vía UART a 115200 baudios hacia un entorno de ejecución en Python para su procesamiento. El flujo de señal (*pipeline*) opera de la siguiente manera:

1. **Supresión de nivel DC:** Se resta el valor promedio del vector de muestras recibidas $y[n]$ para eliminar el voltaje de polarización del amplificador MAX4466.
2. **Construcción del Filtro Adaptado:** Se genera localmente un vector de referencia $x_{\text{patrón}}[n]$ equivalente a una senoide de 2 kHz por 10 ms, modulada por una ventana Hanning para mitigar la fuga espectral (*spectral leakage*) en los extremos del pulso.
3. **Correlación Cruzada:** Se calcula la función $\phi_{xy}[m]$ entre la señal capturada y el patrón ideal.
4. **Detección Restringida y Estimación:** Se recorta la función de correlación aplicando la máscara de zona ciega para $m < 105$. Sobre la región de búsqueda válida, se identifica el índice m^* donde la correlación alcanza su máximo absoluto.

Finalmente, la distancia al obstáculo se computa mediante la relación geométrica del tiempo de vuelo de ida y vuelta:

$$d = \frac{v_s \cdot (m^* \cdot T_s)}{2} \quad (6)$$

asumiendo una velocidad de propagación del sonido $v_s = 343$ m/s a temperatura estándar.

VII. ETAPA 5: RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS DE RENDIMIENTO

VII-A. Diseño del Blanco Acústico e Impedancia

Para evaluar la precisión del radar en el rango de distancias cortas (30 cm a 60 cm), se utilizó como objeto de prueba una caja de cartón recubierta con múltiples capas de papel aluminio. La elección de este material se fundamenta en el principio de adaptación de impedancia acústica.

La propagación de la onda sonora se ve fuertemente reflejada cuando encuentra una interfaz entre dos medios con impedancias acústicas ($Z = \rho \cdot v$) radicalmente distintas. El aire posee una impedancia acústica muy baja, mientras que el aluminio presenta una impedancia excepcionalmente alta. Esto produce un coeficiente de reflexión cercano a 1 (reflexión especular perfecta). Además, la superposición de capas metálicas incrementa la rigidez estructural de la caja, evitando que el cartón actúe como un absorbedor diafragmático que disipe la energía de la onda de 2 kHz ($\lambda \approx 17,15$ cm).

VII-B. Ajuste de Zona Ciega y Mediciones de Distancia

Durante las pruebas preliminares, se identificó que la máscara de zona ciega inicial de 105 muestras (10,5 ms) limitaba físicamente la distancia mínima de detección a aproximadamente 1,8 m. Para operar en el rango objetivo de 30 a 60 cm (equivalente a retardos entre 1,75 ms y 3,5 ms), la alta reflectividad del papel aluminio permitió que el eco rebotado superara en amplitud a la resonancia mecánica residual del transductor. Esto hizo posible reducir dinámicamente la máscara de filtrado

en el software de Python, aislando los picos de correlación correspondientes al eco cercano.

Las mediciones experimentales obtenidas a una frecuencia de muestreo de $F_s = 10$ kHz se resumen en la Tabla I.

Tabla I
EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE DISTANCIA (RANGO CORTO)

Distancia Real (d)	Retardo Detectado (m^* muestras)	ToF (τ)	Distancia Calculada	Error Relativo
30.0 cm	18	1.80 ms	30.8 cm	+2.6 %
40.0 cm	23	2.30 ms	39.4 cm	-1.5 %
50.0 cm	29	2.90 ms	49.7 cm	-0.6 %
60.0 cm	36	3.60 ms	61.7 cm	+2.8 %

Los resultados demuestran una alta coherencia entre la distancia real y la calculada mediante el algoritmo de filtro adaptado, manteniendo un margen de error relativo inferior al 3 %. Las ligeras discrepancias se atribuyen a la resolución temporal del sistema (100 μ s por muestra, equivalente a $\approx 1,7$ cm de resolución espacial) y a las variaciones en la velocidad del sonido por fluctuaciones térmicas no compensadas.

VIII. CONCLUSIONES

- La implementación del algoritmo FFT reduce la complejidad computacional de $\mathcal{O}(N^2)$ a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$, siendo el pilar fundamental que hace viable el procesamiento de la correlación cruzada en intervalos de tiempo aceptables para sistemas en tiempo real.
- La aceleración del Convertidor Analógico a Digital (ADC) en la arquitectura AVR mediante la modificación del preescalador resultó indispensable. Sin este ajuste a nivel de registro, el sistema no habría logrado sostener la frecuencia de muestreo de 10 kHz requerida para capturar el contenido espectral del pulso de 2 kHz.
- El análisis de impedancia acústica comprobó que la densidad y rigidez del obstáculo son críticas para el radar acústico. El blanco recubierto con papel aluminio garantizó una reflexión especular de alta amplitud, facilitando la detección del pico de correlación frente al ruido de fondo.
- El acoplamiento acústico directo entre el emisor y el receptor en configuraciones monostáticas genera una zona ciega severa. El manejo de esta limitación requiere un compromiso directo entre la duración del pulso emitido y el rango de detección mínimo del sistema.

IX. RECOMENDACIONES

- Para iteraciones futuras del radar, se recomienda sustituir el pulso de tono puro por una señal de frecuencia modulada (Chirp LFM). Esto permitiría comprimir el pulso en el dominio del tiempo al aplicar el filtro adaptado, incrementando drásticamente la resolución espacial y reduciendo la anchura de la zona ciega.
- Se sugiere implementar un aislamiento acústico mecánico (mediante espumas de melamina o polímeros absorbentes) entre el chasis del emisor piezoeléctrico y la cápsula

del micrófono, para atenuar la propagación de la onda directa por vía sólida.

- Incorporar un sensor de temperatura ambiental (como un DHT11 o LM35) en el microcontrolador para ajustar dinámicamente la constante de la velocidad del sonido ($v_s = 331,4 + 0,6 \cdot T$), lo cual minimizaría el error relativo en el cálculo del Tiempo de Vuelo.

REFERENCIAS

- [1] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, and S. H. Nawab, *Signals and Systems*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1997.
- [2] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, pp. 297–301, April 1965.